7 차시 / 11

시간은 어떻게 더할까요

학습 목표

- 시, 분, 초 단위의 시간의 덧셈 방법을 알고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 버스가 도착하는 시각에 대해 이야기하기
전개	• 시간의 덧셈 방법 알아보기 • 시간의 덧셈하기 • 시간의 덧셈 문제 해결하기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

시간은 어떻게 더할까요

생각 깨우기

지금 시각은 10시 12분 20초입니다. 버스가 2분 30초 후에 도착한다고 할 때 도착하는 시각은 언제일까요?

수학익힘 76-77쪽

활동 1 버스가 도착하는 시각을 알아봅시다.

- 10시 12분 20초에서 2분 후, 2분 30초 후 시각을 순서대로 써 보세요.

10 : 12 : 20 → (2분 후) → 10 : 14 : 20 → (30초 후) → 10 : 14 : 50

- 버스가 도착하는 시각을 구해 보세요.

10시 12분 20초+2분 30초= 10 시 14 분 50 초

- 버스가 도착하는 시각을 어떻게 구했는지 말해 보세요.

예 10시 12분 20초에 2분을 더하고, 그 시각에 30초를 더하여 구했습니다.

114

도입

- 그림은 어떤 상황인가요?
  - 친구들이 버스를 기다리고 있습니다.
  - 휴대폰 애플리케이션을 통해 버스 도착 정보를 보고 있습니다.
- 버스가 도착하는 시각을 어떻게 구할 수 있을까요?
  - 지금 시각에 2분 30초를 더하면 될 것 같습니다.
- 이번 시간에는 시간의 덧셈에 대해 알아봅시다.

전개

1 버스가 도착한 시각 알아보기 추론 의사소통

- 지금 시각은 몇 시 몇 분 몇 초인가요?
  - 10시 12분 20초입니다.
- 버스가 언제 도착한다고 하나요?
  - 2분 30초 후에 도착한다고 합니다.
- 10시 12분 20초에서 2분 후 시각은 몇 시 몇 분 몇 초인가요?
  - 10시 14분 20초입니다.
- 10시 14분 20초에서 30초 후 시각은 몇 시 몇 분 몇 초인가요?
  - 10시 14분 50초입니다.
- 버스가 도착하는 시각을 구해 보세요.
  - 10시 12분 20초+2분 30초=10시 14분 50초
    버스가 도착하는 시각은 10시 14분 50초입니다.
- 버스가 도착하는 시각을 어떻게 구했는지 말해 보세요.
  - 10시 12분 20초에 2분을 더하고, 그 시각에 30초를 더하여 구했습니다.

2 축구 경기가 끝난 시각 알아보기 추론 의사소통

- 축구 경기가 끝난 시각을 구해 보세요.

6 시	10 분	15 초
+ 1 시간	40 분	25 초
7 시	50 분	40 초

- 시간은 어떻게 더하는지 말해 보세요.
  - 시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 더합니다.

5

활동 2 축구 경기가 6시 10분 15초에 시작하여 1시간 40분 25초 후에 끝났습니다. 축구 경기가 끝난 시각을 알아봅시다.

- 축구 경기가 끝난 시각을 구해 보세요.

	6 시	10 분	15 초
+	1 시간	40 분	25 초
	7 시	50 분	40 초

- 시간은 어떻게 더하는지 말해 보세요.
  예 시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 더합니다.

활동 3 계산해 봅시다.

	3 시	8 분	17 초
+		25 분	30 초
	3 시	33 분	47 초

	5 시	7 분	38 초
+	3 시간	8 분	10 초
	8 시	15 분	48 초

8시간 32분 20초+2시간 10분 22초= 10 시간 42 분 42 초

아하! 문제 해결

활동 4 미나와 태리는 숙제를 하기 위해 동영상을 보고 있습니다. 동영상을 10시 15분부터 보기 시작했다면 동영상이 끝나는 시각은 언제인지 구해 봅시다.

- 구하려는 것에 밑줄을 그어 보세요.
- 동영상을 보기 시작한 시각에 ○표, 동영상 재생 시간에 △표 하세요.
- 동영상이 끝나는 시각을 구해 보세요. 10시 40분 10초
- 해결 과정을 친구에게 설명해 보세요.
  예 동영상을 보기 시작한 시각에 동영상 재생 시간을 더하여 구했습니다.

3 시간의 덧셈하기

- 계산해 보세요.
  – (시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 더한다.)

4 시간의 덧셈 문제 해결하기 문제 해결 의사소통 정보처리

- 구하려는 것에 밑줄을 그어 보세요.
  – ('동영상이 끝나는 시각'에 밑줄을 긋는다.)
- 동영상을 보기 시작한 시각에 ○표, 동영상 재생 시간에 △표 하세요.
  – ('10시 15분'에 ○표, '25분 10초'에 △표 한다.)
- 어떻게 구할 수 있을까요?
  – 동영상을 보기 시작한 시각에 동영상 재생 시간을 더합니다.
- 알맞은 식을 세워 문제를 해결해 보세요.

	10 시	15 분	
+		25 분	10 초
	10 시	40 분	10 초

- 해결 과정을 친구에게 설명해 보세요.
  – (해결 과정을 친구에게 설명한다.)

이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 시, 분, 초 단위의 시간의 덧셈에 대해 학습한다. 시간의 덧셈은 실생활에서 많이 사용되고 있으므로 이와 연결 지어 이해를 돕고 문제를 해결함으로써 수학의 유용성을 느낄 수 있게 한다.

1 ≫ 10시 12분 20초를 나타내는 디지털 시계를 이용하여 2분 후, 2분 30초 후 시각을 차례대로 알아보며 시간의 덧셈 원리를 익힐 수 있게 한다.

4 ≫ 구하려는 것과 주어진 조건 및 정보를 파악하여 적절한 해결 전략을 탐색하고, 해결 과정을 친구에게 설명해 보는 활동을 통해 문제 해결 능력과 의사소통 능력을 기를 수 있게 한다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 시간의 뺄셈에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 버스가 도착하는 시각에 대해 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 버스가 도착하는 시각을 어떻게 구할 수 있을지 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 시간의 덧셈 방법 알아보기
  - [전자책등]을 보며 버스가 도착하는 시각 구하기
  - [전자책등]을 보며 세로 셈을 통해 축구 경기가 끝난 시각 구하기
- 시간의 덧셈하기
  - 활동 3을 계산하고 온라인 전체 방에서 확인하기
- 시간의 덧셈 문제 해결하기
  - 시간의 덧셈 문제를 해결하고, 온라인 모둠 방을 만들어 문제를 해결한 방법 설명하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

이런 활동을 할 수 있어요

우리 학교 수업 시간표 만들기

1. 우리 학교 수업 시간과 쉬는 시간을 알아본다.
2. 수업이 시작한 시각과 끝나는 시각을 써서 우리 학교에 맞는 수업 시간표를 만든다.
3. 수업이 끝나는 시각을 어떻게 구했는지 설명한다.

공학 도구 이렇게 활용해요

- Math Clock by MLC
  시곗바늘을 자유롭게 움직일 수 있고 시계를 이용한 여러 가지 조작 활동을 할 수 있는 프로그램으로 시간과 관련한 학습에 대한 이해를 돕는 데 활용할 수 있다.

과정 중심 평가

활동 1, 활동 2

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	실생활에서 시간의 덧셈 상황에 대해 이야기해 보게 한다.
시간의 덧셈 상황을 인식하지 못하는 경우	(시각)+(시간)의 개념 형성이 부족하므로 시간이 흐른 후의 시각에 대해 말해 보게 하여 시간의 덧셈 상황을 인식하게 한다.
시간의 덧셈 방법을 이해하는 데 어려움이 있는 경우	디지털 시계, 시간 띠 등 다양한 방식으로 시간의 덧셈 과정을 다시 안내하여 시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 더하여 계산한다는 것을 알게 한다.

활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	1시간=60분, 1분=60초임을 이용하여 시간의 덧셈에서 받아올림이 생길 경우 어떻게 계산해야 할지 생각해 보게 한다.
시, 분, 초 단위끼리 맞추어 계산하지 않는 경우	세 자리 수의 덧셈과 같이 시간의 덧셈에서도 같은 시간의 단위끼리 맞추어 더할 수 있도록 지도한다.

활동 4

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	자신의 문제 해결 방법을 설명해 보게 한다. 실생활의 다양한 시간의 덧셈 상황을 제시하고 문제를 해결하게 하여 학생들이 시간의 덧셈에 익숙해지게 한다.
문제를 해결하는 데 필요한 정보를 파악하지만 해결하는 데 어려움이 있는 경우	영화가 끝나는 시각을 구하기 위해서는 시작 시각에서 상영 시간을 더해야 함을 설명해 주고 식을 세우게 한다. 이때 시, 분, 초 단위끼리 계산할 수 있도록 지도한다.
문제를 해결하는 데 필요한 정보를 파악하지 못하는 경우	먼저 구하려는 것을 파악하여 시간의 덧셈 상황을 인식하게 한 다음 교사와 함께 문제를 해결하는 데 필요한 정보에 표시를 하며 식을 세우는 데 도움을 준다.

시간은 어떻게 더할까요

확인해요 수학 114~116쪽

빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

	3 시	25 분	13 초
+	1 시간	13 분	30 초
	4 시	38 분	43 초

시는 시끼리, 분은 분끼리, 초는 초끼리 더합니다.

1 계산해 보세요.

	27 분	10 초
+	1 분	30 초
	28 분	40 초

	22 분	15 초
+	14 분	20 초
	36 분	35 초

	1 시간	12 분	50 초
+	1 시간	33 분	5 초
	2 시간	45 분	55 초

	5 시	40 분	37 초
+	1 시간	16 분	11 초
	6 시	56 분	48 초

4시 7분 37초+20분 13초= 4 시 27 분 50 초

8시 42분 25초+2시간 11분 9초= 10 시 53 분 34 초

2 어느 선수가 마라톤 대회에서 7시 30분 20초에 출발하여 2시간 24분 30초 후에 도착했습니다. 이 선수가 도착한 시각을 구해 보세요.

	7 시	30 분	20 초
+	2 시간	24 분	30 초
	9 시	54 분	50 초

3 미르는 환경 보호 활동으로 토요일에는 1시간 5분 40초 동안 쓰레기를 줍고, 일요일에는 1시간 23분 12초 동안 나무를 심었습니다. 미르가 주말 동안 환경 보호 활동을 한 시간을 구해 보세요.

문제 해결 연결

2 시간 28 분 52 초

4 가상 체험관에서 40분 안에 2가지 체험을 하려고 합니다. 하고 싶은 체험 2가지를 고르고, 2가지 체험을 하는 데 걸리는 시간을 구해 보세요.

추론 연결

예 체험 롤러코스터 체험 우주 체험 걸리는 시간 25 분 45 초

문항 분석

	평가 내용
1	시간의 덧셈하기
2	시간의 덧셈 문제 해결하기
3	시간의 덧셈 문제 해결하기
4	시간의 덧셈을 활용하여 의사 결정하기

교과 역량

3 문제 해결 연결

구하려는 것과 주어진 조건 및 정보를 파악하여 적절한 해결 전략 탐색을 하고, 환경 보호 활동의 의미를 알아보는 과정에서 문제 해결 능력과 연결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	숫자를 바꾸어 새로운 문제를 풀어 볼 수 있도록 한다.
시간의 덧셈을 계산하는 데 어려움이 있는 경우	예전에 배웠던 세 자리 수의 덧셈 방법을 상기시키고, 이와 같이 시간의 덧셈에서도 시, 분, 초 단위끼리 계산하도록 지도한다.

4 추론 연결

시간의 덧셈을 활용하여 가상 체험관에서 40분 안에 할 수 있는 체험 2가지를 고르고 2가지 체험을 모두 하는 데 걸리는 시간을 구하는 과정에서 추론 능력과 연결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	문제를 해결한 방법을 설명해 보게 한다.
40분 안에 할 수 있는 체험 2가지를 찾았으나 계산이 틀린 경우	분은 분끼리, 초는 초끼리 더하여 계산하도록 안내하고 계산하는 과정에서 오류가 없도록 주의하게 한다.
40분 안에 할 수 있는 체험 2가지를 찾지 못하는 경우	2가지 체험을 할 수 있는 모든 경우를 구해 보게 한 다음 더했을 때 40분보다 시간이 더 적게 걸리는 경우를 찾아보게 한다.

지도 및 평가의 주안점

시간의 덧셈에 관한 다양한 선택지를 이야기해 보게 한다. 동일한 상황에서 같은 답을 유도하기보다는 각자의 선택에 따른 다양한 답을 도출할 수 있게 한다.

- 롤러코스터 체험, 우주 체험을 고른 경우: 25분 45초
- 롤러코스터 체험, 바다 체험을 고른 경우: 37분 38초
- 우주 체험, 바다 체험을 고른 경우: 34분 23초